Grille de rédaction

à garder à côté de ta copie, à relire avant de rendre chaque question

Ces 10 points viennent de **tes** copies de la feuille 1 : ce sont tes erreurs, pas des généralités.

1. **Négation et quantificateurs.** Avant une preuve par l'absurde, écris la négation *exacte*. « Pas de même signe à partir d'un rang » ne veut pas dire « toujours de signe opposé ».

2. **Bornes d'une intégrale.** Une relation de Chasles n'est permise que si l'intégrande est défini et continu sur tout l'intervalle utilisé (ex. : $1/\ln t$ n'existe pas en $t = 1$).

3. **Dérivée d'une composée.** Écris la formule ($F(x^2)' = 2x\,F'(x^2)$) puis *simplifie* ($\ln(x^2) = 2\ln x$). Vérifie sur une valeur numérique.

4. **« $\sim$ » n'est pas une égalité.** On ne soustrait ni n'additionne des équivalents, on ne remplace pas un équivalent dans une différence. Pour une différence : un DL.

5. **Ordre d'un DL.** Si on multiplie par n (ou x), garde un terme de plus. Ne tronque jamais une expression intermédiaire avant d'avoir regardé par quoi elle sera multipliée.

6. **Coefficients usuels.** Récite-les avant de les utiliser ($\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \cdots$) : relis chaque DL une fois écrit.

7. **Limites écrites avec leur flèche.** Pas de « $1 = n(u_n + 1)$ en $+\infty$ » : écris $n(u_n + 1) \longrightarrow 1$, donc $u_n + 1 \sim \frac{1}{n}$.

8. **« À partir d'un certain rang ».** Une inégalité vraie seulement pour $n \geq 3$ doit être dite ainsi. Et pour un critère d'équivalence sur des séries : vérifie la *positivité* (ou passe aux modules).

9. **Croissances comparées précises.** $\ln n = o(n)$ ne suffit pas pour $\sum \frac{\ln n}{n^{3/2}}$: il faut $\ln n = o(n^{\varepsilon})$ avec un ε bien choisi.

10. **Contrôle de vraisemblance (10 secondes).** Signe, ordre de grandeur, $n = 2$ ou $x = 2$. Et relis chaque recopie : $t - 1$ n'est pas $t + 1$.

Sources. Établie à partir des copies manuscrites de la feuille 1 (21 octobre 2026) et vérifiée par calcul numérique.